ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

Sistema de Gestão Operacional e Atendimento - Salão Jessica

Campo	Informação
Empresa / Cliente	Salão Jessica (Centro de Estética)
Versão do documento	1.1 (4ª revisão, 11/11/2026). Versão 1.0 entregue em 27/09/2026.
Engenheiro / Líder	Gabriel Cesario
Analista de Negócio	Rafael Passos Marin Gimenes
Garantia de Qualidade / Revisor	Caio Fonseca
Banco de dados de referência	MySQL 8.0.16+, banco sistema_gestao, 21 tabelas (script_criacao_banco.sql)
Professor orientador	Prof. Dr. Diego Carvalho

1. HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Descrição da Alteração	Autor(es)
0.1	20/09/2026	Criação inicial: levantamento de processos, dores do negócio e catálogo preliminar de RFs e RNFs.	Gabriel Cesario (Líder)
0.2	23/09/2026	1ª revisão: detalhamento das Regras de Negócio (RN) e das Políticas Operacionais e Legais (PR).	Rafael Passos Marin Gimenes (Analista)
0.3	25/09/2026	2ª revisão: mapeamento conceitual de entidades, atributos, chaves e cardinalidades no banco de dados.	Gabriel Cesario e Rafael Passos Marin Gimenes
1.0	27/09/2026	3ª revisão: teste de consistência e rastreabilidade, validação de integridade e consolidação para entrega.	Caio Fonseca (QA / Revisor)
1.1	11/11/2026	4ª revisão: conferência de coerência com o DER (07/11/2026) e o script DDL. Seção 7 ampliada para as 21 entidades; RN01, RN03 e RN04 reescritas; incluídos RF06, RF07 e RN05 a RN08; PR01, PR02, RNF02 e RNF04 ajustados; RF01 e RF04 corrigidos; coluna "Situação no DDL" criada; anexos A e B incluídos.	A confirmar (responsáveis pela 4ª revisão)

2. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA

2.1. Objetivo do Documento

Este documento consolida a especificação dos requisitos funcionais, não funcionais e diretrizes operacionais do sistema do Salão Jessica. O objetivo principal do software e da modelagem de dados é eliminar cadastros duplicados de clientes, sanar o descontrole de estoque e insumos operacionais, evitar conflitos de horários na agenda dos profissionais, manter o histórico técnico de procedimentos efetuados e controlar a inadimplência financeira de forma centralizada, segura e íntegra.

Para os nomes de tabelas, colunas, tipos, chaves e restrições, a fonte definitiva é o script DDL (MySQL 8.0.16+). Onde uma regra aqui descrita não é imposta pelo DDL, a coluna "Situação no DDL" da seção 5 informa isso.

2.2. Divisão do Escopo do Projeto

INCLUÍDO NO ESCOPO (v1.0)	FORA DO ESCOPO (v1.0)
Cadastro unificado de clientes com trava de duplicação. Agendamento centralizado e alocação de profissionais. Controle de estoque de produtos (venda e insumos). Cadastro de fornecedores fixos e ordens de compra. Histórico financeiro, débitos e fichas técnicas.	Integração com e-commerce ou vendas virtuais. Módulo de folha de pagamento e contabilidade. Agendamento automatizado via robôs de WhatsApp. Emissão direta de NF-e/NFC-e junto à SEFAZ.

2.3. Definições e Convenções

Sigla	Significado / Descrição
RF	Requisito Funcional: funcionalidade ou serviço a ser fornecido pelo sistema.
RNF	Requisito Não Funcional: restrição de qualidade, segurança, desempenho ou tecnologia.
RN	Regra de Negócio: diretriz operacional interna ou restrição imposta pelo negócio.
PR	Política e Restrição: obrigação legal, regulatória ou política compulsória externa.
Situação no DDL	Implementado: imposto por constraint do script. Parcial: parte imposta pelo script e parte dependente de trigger, transação ou aplicação. Não implementado: nada no script impõe a regra.
DDL / DER	Script de criação do banco (Data Definition Language) / Diagrama Entidade e Relacionamento.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

ID	Requisito Funcional	Descrição Detalhada	Regras	Prioridade
RF01	Gestão de Clientes	Permitir cadastrar, editar e consultar registros de clientes, impedindo duplicações na base de dados por meio do CPF (único).	RN02, PR02	ESSENCIAL
RF02	Gestão de Agendamentos	Permitir agendar horários associando cliente, serviço e profissional responsável, validando disponibilidade de agenda sem choque ou sobreposição.	RN01, RN05	ESSENCIAL
RF03	Controle de Estoque	Registrar entradas, saídas por venda de balcão e baixa automática referente ao consumo de insumos internos (tinturas, cremes) aplicados nos serviços, além de ajustes e reversões justificados.	RN03, RN04, RN08	ESSENCIAL
RF04	Gestão de Fornecedores	Cadastrar fornecedores fixos vinculados ao catálogo de produtos e gerar ordens de compra para repor itens em nível crítico.	RN04	IMPORTANTE
RF05	Histórico e Débitos	Manter histórico de fórmulas e procedimentos passados realizados pelo cliente e registrar pendências financeiras, saldos devedores e bloqueios.	RN01	ESSENCIAL
RF06	Recebimentos e Estornos	Gerar títulos a receber a partir de agendamentos e vendas, registrar pagamentos por forma de pagamento e estornos autorizados, sem duplicidade de operações.	RN06	A confirmar
RF07	Solicitações de Titulares (LGPD)	Registrar e acompanhar solicitações de acesso, correção, portabilidade e anonimização de dados pessoais, e executar a anonimização do cliente.	RN07	A confirmar

RF06 e RF07 descrevem funcionalidades já modeladas no DDL e no DER (venda, titulo_receber, pagamento, estorno, solicitacao_privacidade) que não constavam na versão 1.0. Redação e prioridade aguardam validação do Analista de Negócio.

4. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

ID	Categoria	Descrição do Requisito	Métrica / Critério de Aceitação
RNF01	Desempenho	Suportar múltiplos acessos simultâneos na recepção e na área técnica sem degradação do sistema.	Tempo de resposta ≤ 2 segundos para consultas, agendamentos e baixas de estoque.
RNF02	Integridade	Validar obrigatoriamente a unicidade dos documentos identificadores no banco de dados.	100% de bloqueio contra cadastros duplicados via chave UNIQUE em CPF (clientes) e CNPJ (fornecedores). O e-mail não é único.
RNF03	Usabilidade	Interface intuitiva, ágil e otimizada para operação em horários de pico e dispositivos sensíveis ao toque.	Agendamento completo realizado em no máximo 4 cliques/passos pelo operador.
RNF04	Segurança e Auditoria	Restringir acessos pelos perfis ATENDENTE, GERENTE e ADMINISTRADOR (usuario.perfil) e manter registro das alterações sensíveis em log_auditoria. A gravação do log é feita pela aplicação.	Autenticação obrigatória e log em 100% das baixas de estoque, cancelamentos, estornos e anonimizações. Matriz de perfis proposta no Anexo A.

5. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

ID	Regra de Negócio	Descrição da Restrição Operacional	Implementação no Banco de Dados	Situação no DDL
RN01	Restrição por Pendência	O cliente só pode realizar novos agendamentos se não estiver bloqueado (status_bloqueio) e não possuir débitos em aberto ou pendências financeiras bloqueantes. possui_debito é um cache financeiro e não autoriza agendamento isoladamente.	Colunas cliente.status_bloqueio e cliente.possui_debito. A verificação antes da inserção em agendamento exige trigger ou lógica de aplicação; não consta no DDL.	Parcial
RN02	Unicidade de CPF	É estritamente proibido cadastrar dois clientes diferentes com o mesmo CPF.	UNIQUE uk_cliente_cpf em cliente.cpf. A coluna aceita NULL (anonimização autorizada, PR02); a obrigatoriedade do CPF no cadastro é regra de aplicação.	Parcial
RN03	Baixa Automática de Estoque	Atendimentos concluídos (consumo de insumos) e vendas de balcão geram movimentos em movimento_estoque (CONSUMO e VENDA) que dão baixa no saldo do produto.	Tabelas movimento_estoque, consumo_insumo e item_venda; chk_produto_estoque impede saldo negativo. A atualização de produto.quantidade_estoque (trigger ou aplicação) não consta no DDL.	Parcial
RN04	Estoque Mínimo e Reposição	Produtos com quantidade_estoque menor ou igual a estoque_minimo geram alerta de reposição e indicam o fornecedor vinculado (produto_fornecedor) para a ordem de compra. Trecho final reconstruído, pois a redação original estava cortada; confirmar.	CHECK chk_produto_estoque (quantidade_estoque >= 0) e chk_produto_estoque_minimo (estoque_minimo >= 0). O alerta não consta no DDL.	Parcial
RN05	Agenda sem Sobreposição	Um profissional não pode ter dois agendamentos com intervalos sobrepostos (data_hora e duracao_minutos).	O índice idx_agendamento_profissional_data apoia a consulta. Não há constraint nem trigger de sobreposição no DDL.	Não implementado
RN06	Títulos, Pagamentos e Estornos	Todo título a receber tem origem única (agendamento ou venda). Pagamentos e estornos têm valor positivo e chave de idempotência única. A soma dos pagamentos não excede o valor do título e o total estornado não excede o pagamento.	chk_titulo_origem, uk_titulo_agendamento, uk_titulo_venda, chk_pagamento_valor, chk_estorno_valor, uk_pagamento_idempotencia, uk_estorno_idempotencia. Os limites de soma exigem transação, trigger ou aplicação.	Parcial
RN07	Solicitações de Titulares	Solicitação ATENDIDA ou INDEFERIDA exige data_conclusao; INDEFERIDA exige justificativa. A anonimização aprovada registra cliente.data_anonimizacao e o evento ANONIMIZACAO no log.	chk_privacidade_conclusao e chk_privacidade_justificativa. O preenchimento de data_anonimizacao e do log depende da aplicação.	Parcial
RN08	Ajuste e Reversão de Estoque	Ajustes e reversões exigem motivo. Uma reversão referencia o movimento original e cada movimento só pode ser revertido uma vez. A quantidade do movimento é assinada e diferente de zero.	chk_movimento_motivo, uk_movimento_origem, chk_movimento_quantidade. A origem exclusiva por tipo de movimento e o sinal da quantidade por tipo não são impostos.	Parcial

6. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR)

ID	Política / Restrição	Fonte / Origem	Impacto e Aplicação no BD
PR01	Retenção Financeira e Técnica	Legislação Fiscal e Padrão de Qualidade	Histórico financeiro e fichas técnicas mantidos por no mínimo 5 anos. Exclusão física proibida. Nas tabelas com coluna ativo aplica-se exclusão lógica. Nas demais (ficha_tecnica, pagamento, estorno, movimento_estoque, item_ordem_compra, item_venda, consumo_insumo, log_auditoria e solicitacao_privacidade) a proibição de DELETE deve ser garantida por privilégios do banco ou pela aplicação, pois o DDL não a impõe. Correções são feitas por estorno ou reversão, sem apagar registros.
PR02	Conformidade LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)	Dados pessoais armazenados em ambiente seguro com opção de anonimização mediante solicitação do titular (solicitacao_privacidade e cliente.data_anonimizacao). A anonimização retira os identificadores do cliente preservando o histórico financeiro e técnico sem identificação. O tratamento do texto livre de ficha_tecnica e do campo nome (obrigatório no DDL) na anonimização depende de decisão do negócio.

7. ENTIDADES E MAPEAMENTO CONCEITUAL

Esta seção reflete o script DDL (21 tabelas). Convenções: (PK) chave primária; (FK) chave estrangeira; (UQ) restrição UNIQUE; (opcional) aceita NULL. Demais atributos são obrigatórios.

Entidade	Finalidade	Atributos
cliente	Cadastro unificado de clientes. Impede duplicidade por CPF (RN02), registra bloqueio e débito (RN01) e suporta anonimização (PR02).	id_cliente (PK), nome, cpf (UQ, opcional), telefone (opcional), email (opcional), status_bloqueio, possui_debito, ativo, data_cadastro, data_anonimizacao (opcional)
servico	Catálogo de serviços oferecidos, com preço de tabela e duração estimada.	id_servico (PK), nome_servico, preco, duracao_estimada, ativo
profissional	Cadastro dos profissionais que executam os atendimentos.	id_profissional (PK), nome, especialidade, telefone (opcional), ativo
usuario	Usuários do sistema, com credencial e perfil de acesso (ATENDENTE, GERENTE, ADMINISTRADOR).	id_usuario (PK), login (UQ), senha_hash, perfil, ativo
fornecedor	Cadastro de fornecedores fixos (RF04), identificados por CNPJ único.	id_fornecedor (PK), razao_social, cnpj (UQ), telefone (opcional), email (opcional), ativo
produto	Produtos de venda e insumos, com saldo de estoque, estoque mínimo e preços (RF03, RN03, RN04).	id_produto (PK), nome_produto, unidade_medida, quantidade_estoque, estoque_minimo, preco_custo, preco_venda (opcional), ativo
forma_pagamento	Domínio das formas de pagamento aceitas, com nome único.	id_forma_pagamento (PK), nome (UQ), ativo
agendamento	Agendamento de um serviço para um cliente com um profissional, preservando duração e valor contratados (RF02).	id_agendamento (PK), id_cliente (FK), id_profissional (FK), id_servico (FK), data_hora, duracao_minutos, status, valor_total, data_cancelamento (opcional), ativo
log_auditoria	Trilha de auditoria de operações sensíveis (INSERT, UPDATE, CANCELAMENTO, ESTORNO, ANONIMIZACAO) por usuário ou serviço (RNF04).	id_log_auditoria (PK), id_usuario (FK, opcional), tipo_ator, entidade, id_registro_afetado, operacao, valor_anterior (opcional), valor_novo (opcional), data_evento, id_correlacao
solicitacao_privacidade	Solicitações de direitos do titular (acesso, correção, portabilidade, anonimização), com ciclo de status (PR02).	id_solicitacao_privacidade (PK), id_cliente (FK), id_usuario (FK, opcional), tipo, status, data_solicitacao, data_conclusao (opcional), justificativa (opcional)
venda	Venda de balcão de produtos, com cliente opcional e operador responsável (RF03).	id_venda (PK), id_cliente (FK, opcional), id_usuario (FK), data_venda, status, data_cancelamento (opcional), ativo
ficha_tecnica	Registro técnico do procedimento de um atendimento (uma ficha por agendamento) (RF05).	id_ficha_tecnica (PK), id_agendamento (FK, UQ), id_usuario (FK), procedimento, observacoes (opcional), data_registro
ordem_compra	Ordem de compra emitida a um fornecedor para reposição de itens (RF04).	id_ordem_compra (PK), id_fornecedor (FK), id_usuario (FK), data_criacao, status, ativo
produto_fornecedor	Catálogo que vincula produtos a fornecedores, com código do produto no fornecedor.	id_produto_fornecedor (PK), id_produto (FK, UQ), id_fornecedor (FK, UQ), codigo_no_fornecedor (opcional), ativo
item_ordem_compra	Itens (produto de um fornecedor, quantidade e preço) de uma ordem de compra.	id_item_ordem_compra (PK), id_ordem_compra (FK), id_produto_fornecedor (FK), quantidade, preco_unitario
item_venda	Itens de uma venda, com preço histórico e desconto limitado ao valor bruto.	id_item_venda (PK), id_venda (FK), id_produto (FK), quantidade, preco_unitario_venda, valor_desconto
consumo_insumo	Insumos consumidos em uma ficha técnica; origem da baixa técnica de estoque (RF03).	id_consumo_insumo (PK), id_ficha_tecnica (FK), id_produto (FK), quantidade, finalidade (opcional)
titulo_receber	Título a receber originado de um agendamento ou de uma venda (origem exclusiva).	id_titulo_receber (PK), id_agendamento (FK, UQ, opcional), id_venda (FK, UQ, opcional), valor_original, data_vencimento, data_emissao, data_cancelamento (opcional), ativo
pagamento	Pagamentos recebidos de um título, com chave de idempotência.	id_pagamento (PK), id_titulo_receber (FK), id_forma_pagamento (FK), id_usuario (FK), valor, data_pagamento, chave_idempotencia (UQ)

Entidade	Finalidade	Atributos
movimento_estoque	Razão de movimentos de estoque (entrada, venda, consumo, ajuste, reversão) com quantidade assinada.	id_movimento_estoque (PK), id_produto (FK), id_usuario (FK), id_item_ordem_compra (FK, opcional), id_item_venda (FK, opcional), id_consumo_insumo (FK, opcional), id_movimento_origem (FK, UQ, opcional), tipo, quantidade, data_movimento, motivo (opcional), chave_idempotencia (UQ)
estorno	Estornos de pagamentos, com autorizador, motivo e chave de idempotência.	id_estorno (PK), id_pagamento (FK), id_usuario (FK), valor, motivo, data_estorno, chave_idempotencia (UQ)

8. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA

Requisito Funcional (RF)	Regras de Negócio (RN)	Políticas / Restrições (PR)	Não Funcionais (RNF)
RF01 - Gestão de Clientes	RN02	PR02	RNF02, RNF03
RF02 - Gestão de Agendamentos	RN01, RN05	PR01	RNF01, RNF03
RF03 - Controle de Estoque	RN03, RN04, RN08	PR01	RNF01, RNF04
RF04 - Gestão de Fornecedores	RN04	-	RNF03
RF05 - Histórico e Débitos	RN01	PR01, PR02	RNF02, RNF04
RF06 - Recebimentos e Estornos	RN06	PR01	RNF04
RF07 - Solicitações de Titulares (LGPD)	RN07	PR02	RNF04

9. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO

Declaramos que este documento foi formalmente revisado e atende aos critérios de consistência, atomicidade, clareza e rastreabilidade para o desenvolvimento do sistema do Salão Jessica. A versão 1.1 aguarda as assinaturas abaixo.

Assinatura: _____	Assinatura: _____	Assinatura: _____
Gabriel Cesario	**Rafael Passos Marin Gimenes**	**Caio Fonseca**
Líder / Engenheiro de Requisitos	Analista de Negócio	Garantia de Qualidade (QA)
Data: ____/____/_____	Data: ____/____/_____	Data: ____/____/_____

ANEXO A. MATRIZ DE PERFIS DE ACESSO (PROPOSTA DE GOVERNANÇA)

Proposta de permissões por perfil (usuario.perfil), a validar pelos Data Owners. O DDL não implementa permissões; ele guarda apenas o perfil do usuário. Letras: L leitura, I inclusão, A alteração, X exclusão lógica (inativação, conforme PR01), G operação administrativa (por exemplo, anonimização e parametrização).

Entidade	ATENDENTE	GERENTE	ADMINISTRADOR
cliente	L I A	L I A X	L I A X G
servico	L	L I A X	L I A X G
profissional	L	L I A X	L I A X G
usuario	sem acesso	L	L I A X G
fornecedor	L	L I A X	L I A X G
produto	L	L I A X	L I A X G
forma_pagamento	L	L	L I A X G
agendamento	L I A	L I A X	L I A X G
log_auditoria	sem acesso	L	L G
solicitacao_privacidade	L I	L I A	L I A G
venda	L I A	L I A X	L I A X G
ficha_tecnica	L I	L I A	L G
ordem_compra	L	L I A X	L I A X G
produto_fornecedor	L	L I A X	L I A X G
item_ordem_compra	L	L I A	L I A G
item_venda	L I	L I A	L I A G
consumo_insumo	L I	L I A	L I A G
titulo_receber	L	L I A X	L I A X G
pagamento	L I	L I	L G
movimento_estoque	L	L I	L I G
estorno	L	L I	L I G

Exceções por coluna: usuario.senha_hash não é lido por nenhum perfil (somente a aplicação grava o hash); cliente.data_anonimizacao é lida por GERENTE e administrada por ADMINISTRADOR; ficha_tecnica.observacoes não é acessível ao ATENDENTE.

ANEXO B. PENDÊNCIAS DE CONFIRMAÇÃO

- Responsáveis pela 4ª revisão (versão 1.1) e confirmação da data 11/11/2026.
- Assinaturas e datas da seção 9.
- Prioridade e redação de RF06 e RF07.
- Redação final do trecho reconstruído de RN04.
- Unificação de clientes (retirada do RF01 por não ter suporte no DDL) e e-mail único (retirado de RNF02 por não existir no DDL e no DER).
- Tratamento de ficha_tecnica e do campo nome na anonimização (PR02).
- Existência de ficha_tecnica.ativo: o DER traz a coluna e o DDL não.
- Validação da matriz de perfis do Anexo A pelos Data Owners.

Após a resolução, remova este anexo e atualize o histórico de revisões.